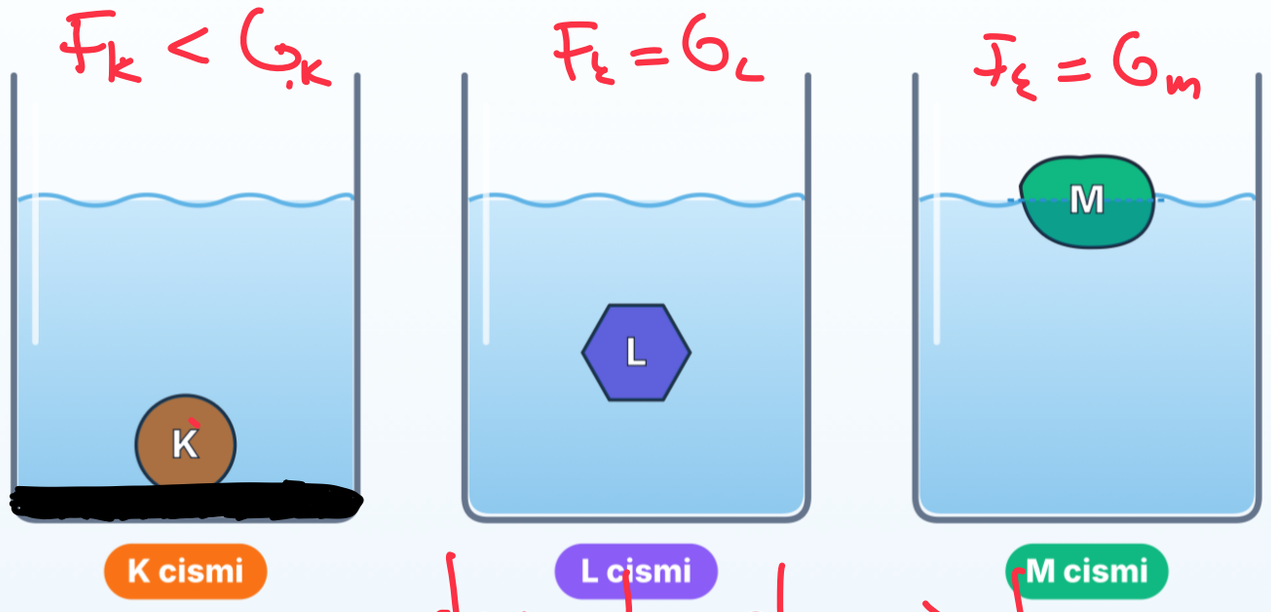
◀ Dosyalar 16:56 15 Eki Per
TYT_Fizik_Kaldirma_K...

TYT FİZİK · KALDIRMA KUVVETİ

Şekle bakarak ne söyleyebiliriz?

1 / 6

Soru. Aynı sıvıyla dolu üç özdeş kapta K, L ve M cisimleri şekildeki gibi dengededir. (Şekiller ölçekli değildir; cisimlerin çizimdeki büyüklüğü ve biçimi bilgi vermez.)



Sadece bu şekle bakarak...

✓ Söyleyebileceklerimiz

× Söyleyemeyeceklerimiz

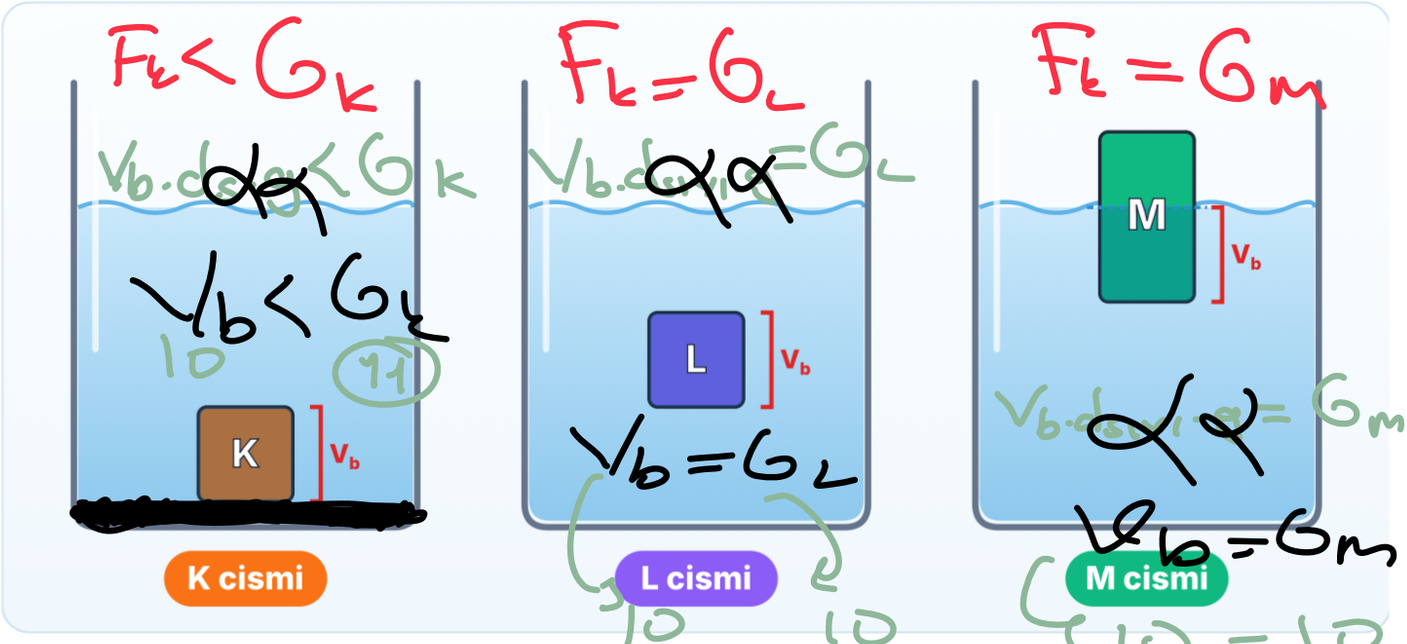
F_k kaldırma kuvveti **G** ağırlık V_b sıvıya batan hacim **V** cismin toplam hacmi **d** yoğunluk

TYT FİZİK · KALDIRMA KUVVETİ

Durum 1 · Batan hacimler eşit

Verilen: $V_{b,K} = V_{b,L} = V_{b,M}$ **Aynı sıvı**

Kırmızı ayraç her cismin sıvıya batan kısmını gösterir.



Bu bilgiyle yapabileceğimiz yorumlar

F_k kıyası

G (ve kütle) kıyası

V ve V_b kıyası

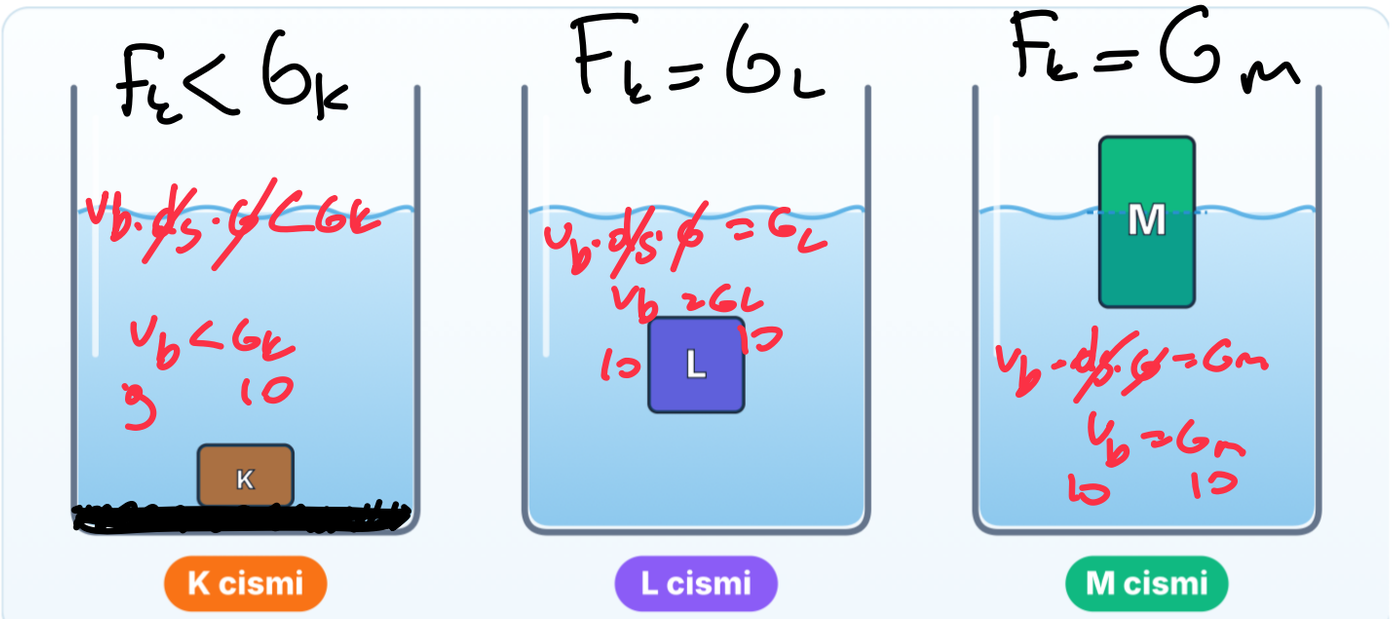
Yoğunluk (d) kıyası

F_k kaldırma kuvveti **G** ağırlık **V_b** sıvıya batan hacim **V** cismin toplam hacmi **d** yoğunluk

TYT FİZİK · KALDIRMA KUVVETİ

Durum 2 · Ağırlıklar eşit

Verilen: $G_K = G_L = G_M$ | Aynı sıvı



K cismi | L cismi | M cismi

Bu bilgiyle yapabileceğimiz yorumlar

F_k kıyası

L = M > K

G (ve kütle) kıyası

L = M = K

V ve V_b kıyası

M = L > K → batan hacimlerin kıyası

Hacimler kıyası
M > L > K

Yoğunluk (d) kıyası

K > L > M

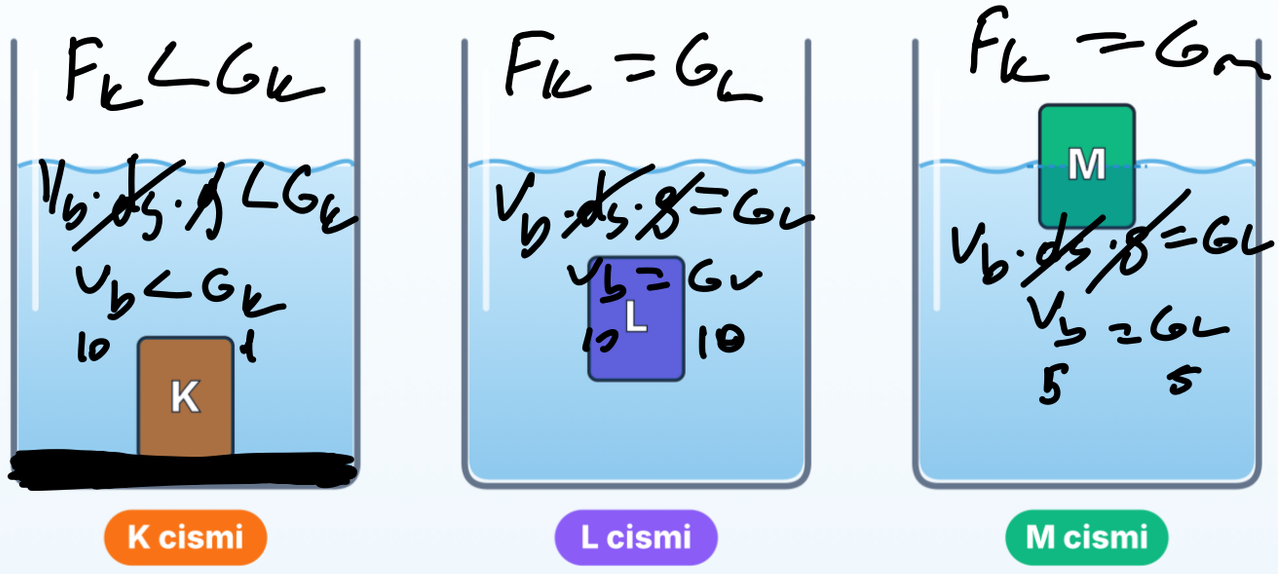
F_k kaldırma kuvveti | G ağırlık | V_b sıvıya batan hacim | V cismin toplam hacmi | d yoğunluk

TYT FİZİK · KALDIRMA KUVVETİ

Durum 3 · Cisimlerin toplam hacimleri eşit

4 / 6

Verilen: $V_K = V_L = V_M$ Aynı sıvı



K cismi L cismi M cismi

Bu bilgiyle yapabileceğimiz yorumlar

F_k kıyası

K = L > M

G (ve kütle) kıyası

K > L > M

V ve V_b kıyası

K = L = M

Yoğunluk (d) kıyası

K > L > M

F_k kaldırma kuvveti G ağırlık V_b sıvıya batan hacim V cismin toplam hacmi d yoğunluk

TYT FİZİK · KALDIRMA KUVVETİ

Taşma kabı

5 / 6

Ağzına (savağına) kadar sıvıyla dolu bir **taşma kabına** cisim bırakılınca, cismin sıvıdan yer değiştirdiği kadar sıvı kabın borusundan taşar ve ölçü kabında toplanır.

Taşan suyun hacmi

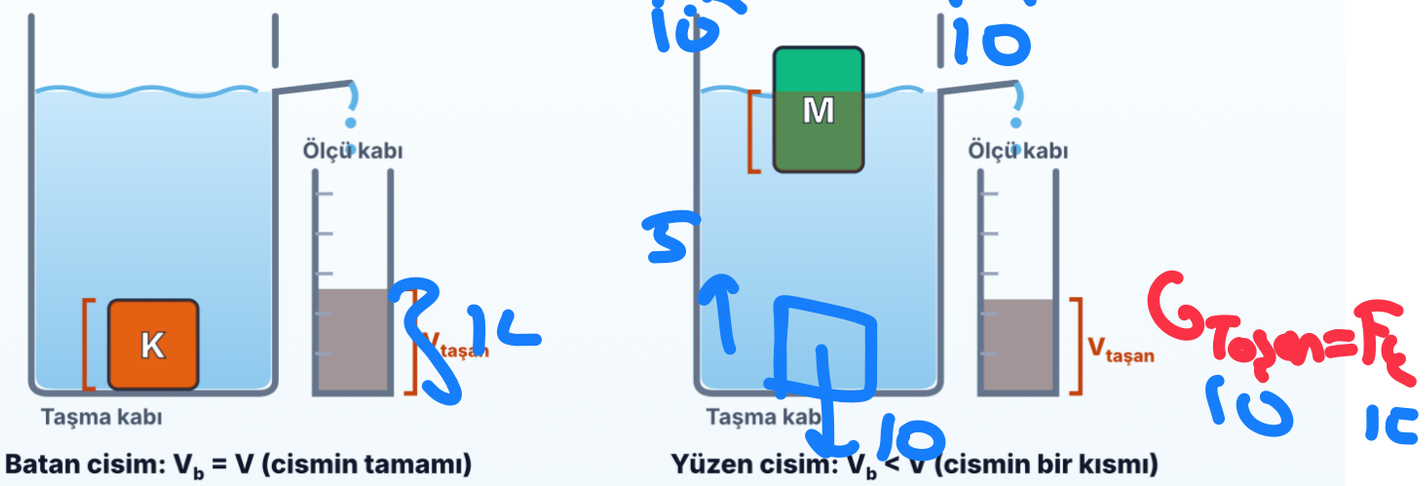
$$V_{taşan} = V_b$$

cismin sıvıya batan hacmine eşittir

Taşan suyun ağırlığı

$$G_{taşan} = F_k$$

cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir



Batan cisim: $V_b = V$ (cismin tamamı)

Yüzen cisim: $V_b < V$ (cismin bir kısmı)

Turuncu bölgeler eşit hacimdedir: cismin batan kısmı = ölçü kabındaki su. Yüzen cisimde taşan su, cismin tamamının hacmine değil batan hacmine eşittir.

Neden? $F_k = d_{sıvı} \cdot V_b \cdot g$ ve taşan suyun kütlesi $m = d_{sıvı} \cdot V_{taşan} = d_{sıvı} \cdot V_b$ olduğundan $G_{taşan} = m \cdot g = F_k$.

Şart: kap başlangıçta ağzına kadar dolu olmalıdır; aksi hâlde su seviyesi önce yükselir, sonra taşar.

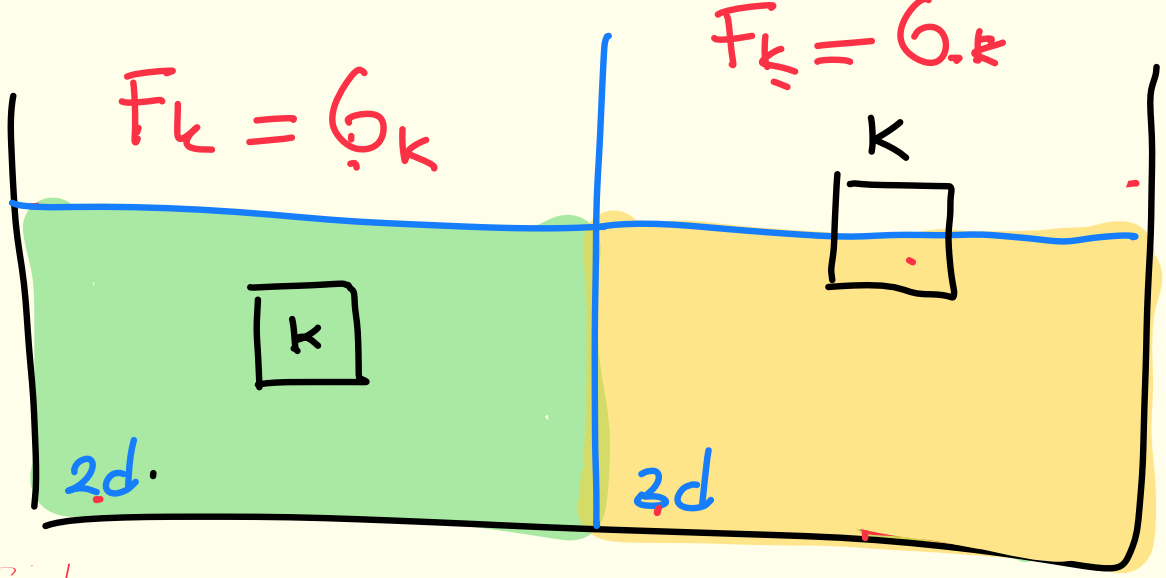
Konuşalım: kap ne zaman ağırlaşır?

- Kabın tartıdaki değeri, **kaba giren** cismin ağırlığı ile **kaptan çıkan** suyun ağırlığı arasındaki farka bağlıdır.

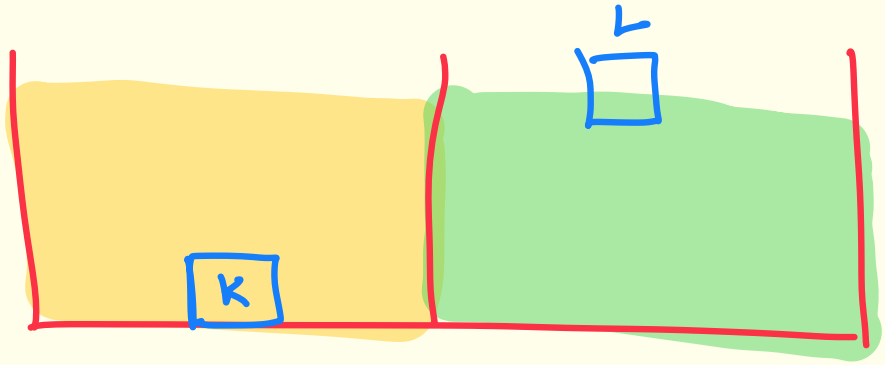


Başlangıç (dolu kap) — Cisim bırakıldıktan sonra

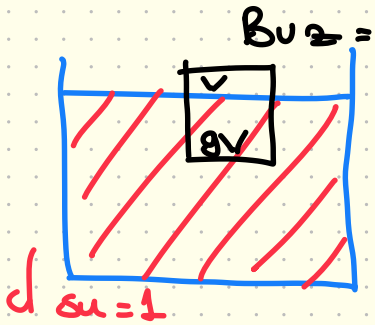
Cisim	G ile F_k	Tartı okuması
K batan		
L askıda		
M yüzen		



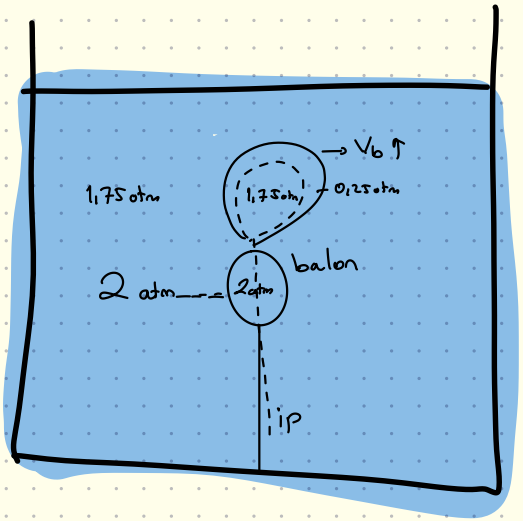
F_k 'lar esit.



Ekstra Bilgi



Ekstra Bilgi



Soru; ipin uzunluğu arttırılırsa ne olur?

Balon olmak; $P_{iç} = P_{dış}$

V_b artar
$F_k = V_b \cdot d \cdot g$
F_k artar.
T ip artar